



Proyecto – Simulación de Prueba Técnica de Entrevista

Hoy en día, los puestos en Análisis de Datos están entre los más demandados del mercado laboral. Esto significa que, si bien existen muchas oportunidades, también hay una fuerte competencia entre quienes aplican. En el sector tecnológico, es muy común que parte del proceso de selección incluya una prueba técnica, donde se evalúan las habilidades prácticas del candidato.

En este proyecto vamos a simular ese escenario. Se les presentará una prueba técnica basada en un caso real de una empresa, incluyendo la descripción de la empresa, el rol de trabajo y el perfil que buscan, para que puedan entender el contexto general.

El proyecto será en grupos y deberán resolverla aplicando lo aprendido en clase y complementándolo con lo que consideren necesario investigar.

Al final, cada grupo deberá subir tres entregables en D2L:

1. El código en Python desarrollado en Jupyter Notebook (formato .ipynb)
2. Una presentación en PDF con los hallazgos clave del análisis
3. Una grabación de video, donde todos los integrantes participen simulando la entrevista técnica

Descripción de la empresa - Yana

Yana es una startup mexicana enfocada en salud mental, cuyo propósito es acompañar a las personas en su proceso de convertirse en su mejor versión. A través de una aplicación móvil que combina tecnología y psicología, Yana ofrece acompañamiento emocional gratuito, convirtiéndose en una de las herramientas más utilizadas en el mundo de habla hispana para el bienestar emocional.

La misión de Yana es mejorar la calidad de vida de sus usuarios cada día, ayudándolos a sentirse acompañados y escuchados. Como parte del equipo de análisis de datos, tu rol será entender cómo las personas interactúan con la app, identificar patrones de comportamiento y aportar ideas que ayuden a mejorar el impacto del producto.

Uno de los pilares estratégicos de la empresa es construir una cultura basada en datos, lo que implica hacerse las preguntas correctas y tomar decisiones informadas. El equipo de Data trabaja en conjunto con las áreas clínicas, de contenido, comunicación, producto y tecnología.

En este rol se desarrollan pipelines escalables, herramientas analíticas y modelos que integran datos provenientes de múltiples fuentes: desde eventos generados por los usuarios en la app, hasta estudios clínicos y procesos internos del backend.



Analítica con Python

ADM-3080

Proyecto - Prueba Técnica de Entrevista

Puedes conocer más sobre la empresa en su página web oficial:

<https://yana.com.mx>

Rol del Analista de Datos

Como Data Analyst en Yana, tu trabajo será clave para transformar datos en decisiones que impacten positivamente la vida de millones de personas. Algunas de tus principales responsabilidades incluirán:

- Identificar, analizar e interpretar patrones en conjuntos de datos complejos.
- Aplicar técnicas estadísticas para analizar resultados y generar reportes periódicos.
- Colaborar con administradores de bases de datos y otros analistas para garantizar el acceso eficiente a la información.
- Mejorar el perfil de metadata (tanto la recopilada como la inferida) para fortalecer el contenido y la experiencia del usuario.
- Optimizar la recolección de datos, más allá de los eventos generados por la aplicación.
- Realizar curaduría de datos (eliminando ruido o eventos irrelevantes).
- Profundizar en el análisis del comportamiento del usuario: qué hacen, cómo interactúan y por qué.
- Implementar procesos de mejora continua en el uso de datos y su análisis.
- Desarrollar segmentaciones de usuarios y funcionalidades, identificando fortalezas y debilidades del producto.
- Entender a profundidad el journey del usuario, así como sus datos demográficos y psicográficos.
- Proponer nuevas ideas basadas en análisis y medir su impacto de manera rigurosa.
- Comunicar de forma clara los hallazgos y recomendaciones al equipo de producto y liderazgo.

Perfil del candidato ideal

Para este rol, Yana busca a una persona con el siguiente perfil:

- Estudiante de último año o egresado de carreras como Economía, Administración, Ciencias Computacionales, Ciencia de Datos, Estadística, Matemática Aplicada u otras afines.
- Solidas habilidades matemáticas, estadísticas y analíticas.
- Capacidad para identificar tendencias, patrones e insights accionables a partir de los datos.
- Dominio de herramientas como Python o R, y SQL.
- Habilidad para resolver problemas de forma estructurada y creativa.
- Experiencia trabajando con datos sensibles y responsabilidad en el manejo de información confidencial.



Descripción Prueba Técnica

Una de las formas en que los usuarios interactúan con Yana es a través de ejercicios conocidos como técnicas de anclaje, diseñadas para ayudar a regular emociones y enfocar la atención. Existen cinco tipos de técnicas dentro de la app:

- Volver al presente (`present`)
- Distraer mi mente (`mind`)
- Siente mi cuerpo (`body`)
- Enfocar mi atención (`categories`)
- Respira con conciencia (`breathing`)

El equipo de liderazgo de Yana quiere comprender mejor cómo los usuarios interactúan con estas técnicas y qué oportunidades podrían surgir a partir del análisis de su uso.

Reto

Imagina que formas parte del equipo de analítica de Yana. Tu tarea es responder las siguientes preguntas utilizando los datos disponibles. Presenta tus hallazgos de forma clara y visual en una presentación dirigida a tomadores de decisiones no técnicos. Justifica tus respuestas con evidencia y explica cualquier suposición que hayas hecho durante el análisis.

Preguntas clave a responder:

- ¿Cuál es la frecuencia de uso de cada técnica de anclaje?
- ¿Qué porcentaje de usuarios finaliza cada tipo de ejercicio?
- ¿Qué técnicas suelen utilizarse juntas en una misma sesión o en momentos cercanos?
- ¿Hay algún hallazgo adicional relevante que valga la pena compartir?
 - Puede ser más de uno que ayude a la toma de decisiones de la empresa.

Datos proporcionados

Se ha preparado un archivo .csv con la información relevante. Este archivo ya ha pasado por un proceso básico de limpieza y formateo, por lo que podrás enfocarte directamente en el análisis. Las columnas incluidas son:

- `user_id`: ID del usuario (encriptado)
- `event`: evento registrado (Podría ser: 'Inicio de Anclaje', 'Fin de Anclaje')
- `technique_id`: tipo de técnica utilizada



Analítica con Python

ADM-3080

Proyecto - Prueba Técnica de Entrevista

Evento - Fecha: fecha y hora del evento.

Nota importante: aunque los datos han sido limpiados, se espera que los analicen de forma crítica.

Consideren posibles desafíos como:

- Formato de fecha y hora: ¿están en un formato que les permita calcular duraciones o secuencias? ✓
- Eventos incompletos: ¿hay ejercicios que se inician, pero no se finalizan? ↙
- ID encriptado: ¿la empresa habrá entregado los datos encriptados de forma correcta? ↘
- Duplicados o eventos atípicos: aunque es un set limpio, validen si existen inconsistencias. ↙

Entregables

Cada grupo deberá subir lo siguiente al D2L:

1. Código en Jupyter Notebook (.ipynb) con el análisis completo y comentarios explicados.
2. Presentación en PDF con los principales hallazgos, gráficas e insights clave.
3. Video de presentación donde simulan una entrevista técnica y todos los integrantes participan.

¿Cómo será evaluado la prueba técnica?

Se evaluará tomando lo siguiente:

- ¿Qué tan ordenado está el código?
- ¿Qué tan bien presentado está el archivo de Google Colab?
- ¿Han respondido todas las preguntas realizadas del caso?
- ¿Han usado técnicas de la clase, como también nuevas técnicas que han buscado o aprendido por internet?
- ¿Sacaron conclusiones precisas y útiles?
- ¿Dejaron comentarios sobre cada paso que tomaste?

Recuerden que la prueba técnica de entrevista equivale al **20% de su nota final de la materia**, donde el código vale 7.5% y la presentación 7.5%, por lo tanto, se espera que realmente cumplan con lo mínimo que se indica en el documento. Siéntanse libres de utilizar todos los apuntes de clase, e incluso de investigar vía internet códigos adicionales que complementarán en su proyecto, así como librerías, funciones, métodos, etc. En caso de que realicen análisis extra que indiquen algún aporte adicional en la investigación de los datos, se podrá considerar para **1 punto extra** a la nota final de la materia a cada persona.